CEA055 – Estatística e Probabilidade

Lista de Exercícios 21 – Teste de Hipótese para a Média (Variância Conhecida)

Aviso: esta lista de exercícios foi elaborada com o auxílio da IA Claude (Anthropic). Os problemas são originais (não copiados de nenhum livro-texto). As fórmulas e convenções usadas foram conferidas contra a bibliografia da disciplina. Revise as respostas com atenção – como em qualquer material gerado com apoio de IA, pode haver imprecisões.

Parte 1 – Revisão de conceitos

1. Qual a diferença entre o método clássico (fixar α, construir região crítica) e o método do **valor-p** para tomar a decisão em um teste de hipóteses? No final, eles levam à mesma conclusão?

2. Classifique cada afirmação como Verdadeira ou Falsa, **justificando** em uma frase:

(a) Um valor-p menor que α leva à rejeição de H_0.

(b) O valor-p é a probabilidade de H_0 ser verdadeira.

(c) Para um teste bilateral, se a distribuição da estatística sob H_0 for simétrica, o valor-p bilateral é igual a duas vezes o valor-p unilateral.

3. Por que dizemos que um teste de hipóteses "não prova"que H_0 é verdadeira quando **não** a rejeitamos – apenas que "não há evidência suficiente, nos dados, para rejeitá-la"?

Parte 2 – Resolução (5 passos do teste)

4. Uma empresa afirma que o tempo médio de entrega de seus produtos é de 5 dias, com desvio padrão populacional conhecido $\sigma = 1{,}2$ dias. Uma amostra de 40 entregas apresentou tempo médio $\bar{x} = 5{,}4$ dias. Teste, ao nível $\alpha = 0{,}05$, se o tempo médio de entrega é **diferente** de 5 dias (siga os 5 passos: H_0/H_1, estatística de teste, região crítica, cálculo, decisão).

5. Calcule o valor-p do teste do exercício anterior, e confirme que a conclusão obtida por esse método é a mesma do exercício anterior.

6. Um fabricante afirma que suas baterias duram, em média, 50 horas, com $\sigma = 4$ horas (conhecido). O comprador desconfia que a duração real é **menor** que 50 horas. Uma amostra de 25 baterias apresentou duração média $\bar{x} = 48{,}5$ horas. Teste $H_0 : \mu = 50$ contra $H_1 : \mu < 50$, ao nível $\alpha = 0{,}05$ (teste unilateral).

7. Calcule o valor-p (unilateral) do teste do exercício anterior.

Parte 3 – Desafio

Desafio

8. Retome a situação do Exercício 6 (baterias, $\mu_0 = 50$, $\sigma = 4$, $n = 25$, $\alpha = 0{,}05$, teste unilateral $H_1 : \mu < 50$).

(a) Determine a região crítica em termos de $\bar{X}$: para quais valores de $\bar{X}$ rejeitamos H_0?

(b) Suponha que a verdadeira média populacional seja, na realidade, $\mu = 47$ horas (ou seja, H_0 é de fato falsa). Calcule a probabilidade de o teste **não** rejeitar H_0 nesse caso – ou seja, calcule β (a probabilidade do erro do Tipo II) para essa alternativa específica.

(c) A partir de β, calcule o **poder do teste** $(1 - \beta)$ para essa alternativa.

(d) Interprete o resultado: com essa amostra de 25 baterias, o teste seria "sensível"o suficiente para detectar essa queda de duração (de 50 para 47 horas) na maior parte das vezes que ela realmente ocorresse?

Parte 4 – Desafio bônus (opcional, não vale nota)

Bônus – Python no Google Colab

9. Exercício opcional, para quem quiser praticar programação. Não precisa instalar nada – roda direto no Google Colab.

Vamos confirmar, por simulação, o poder do teste calculado no item (c) do Desafio (Exercício 8).

(a) Simule 300.000 amostras de 25 baterias, supondo que a verdadeira média seja $\mu = 47$ (ou seja, H_0 é de fato falsa nesta simulação):

```
import numpy as np
rng = np.random.default_rng(53)
n_sim = 300000
mu_real, sigma, n = 47, 4, 25
amostras = rng.normal(mu_real, sigma, size=(n_sim, n))
medias = amostras.mean(axis=1)
```

(b) Aplique a região crítica calculada no item (a) do Desafio a cada uma das 300.000 amostras, e calcule a proporção de vezes em que H_0 é (corretamente) rejeitada:

```
limite = 48.684    # valor calculado no item (a) do Desafio
rejeita = medias < limite
poder_empirico = rejeita.mean()
print(poder_empirico)
```

(c) Compare com o valor teórico do poder calculado no item (c) do Desafio. Eles são próximos?